1. $T(n)=T(n-1)+cn$.

解: $T(n-1)=T(n-2)+c(n-1)$.

$\vdots$

$T(2)=T(1)+c\cdot 2$

$T(n)=c\cdot(2+3+\cdots+n)+T(1)$

$=c\cdot\frac{(n+2)(n-1)}{2}+T(1)$.

最高次幂为 $n^2 \Rightarrow T(n)=O(n^2)$.

2. $T(n)=2T(\frac{n}{2})+cn$. → 将问题分裂成两个子问题. 下一层: $2\times\frac{cn}{2}=cn$.

$4\times\frac{cn}{4}=cn$.

解: 由递归树法: 每一层花费的时间为 cn.

共有 $\log_2 n$ 层.

$cn\times\log_2 n$ $T(n)=n\log_2 n$.

3. $T(n)=T(\frac{n}{3})+T(\frac{2n}{3})+cn$.

解: 每一层花费时间: $c\cdot\frac{n}{3}+c\cdot\frac{2n}{3}=cn$.

树的最短路径深度为 $\log_3 n$. 最长路径深度为 $\log_{\frac{3}{2}} n$.

$[cn\times\log_3 n,\ cn\times\log_{\frac{3}{2}} n] \Rightarrow T(n)=O(n\log n)$.

4. $T(n)=7T(\frac{n}{2})+cn$.

解: 叶子数 $=n^{\log_2 7}$. $[T(n)=aT(\frac{n}{b})+f(n)]$

$n^{\log_2 7}\approx n^{2.81}$

$f(n)=cn$

$\therefore T(n)=O(n^{\log_2 7})$

⇒ 使用主定理条件:

$a\geq 1$, $b>1$. 且 b 恒一(即划分统一).

$f(n)$ 与 $n^{\log_b a}$ 之间的差距必须是多项式级别的才能确定.

若二者多项式上相同 ⇒ 总代价 $=f(n)\times\log n$.

5. $T(n)=9T(\frac{n}{3})+n\log n$.

解: $n^{\log_3 9}=n^2$.

$\therefore T(n)=O(n^3)$.

6. $T(n)=2T(n-1)+C \Rightarrow T(n)+C=2[T(n-1)+C]$

解: $T(n-1)+C=2[T(n-2)+C]$

$T(n-2)+C=2[T(n-3)+C]$

$\vdots$

$T(2)+C=2[T(1)+C]$

$\Rightarrow T(n)+C=2^{n-1}\cdot[T(1)+C] \Rightarrow T(n)=O(2^n)$.

7. $T(n)=2T(\frac{n}{2})+n\log n$.

解: $n^{\log_2 2}=n$.

$f(n)=n\log n$.

$T(n)=O(n\log^2 n)$.

1-2. 证明基于键值比较的排序算法
最坏情况下时间复杂性下界是 $n\log n$

解: ① 建立二叉决策树，则每个叶子节点代表一个可能的排序结果.

② 叶子节点至少有 $n!$ 个.

③ 设二叉树高度为 h. 则有:

$$n! \le L \le 2^h$$

$$h \ge \log_2(n!)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \log_2 i$$

$$\ge \sum_{i=\frac{n}{2}}^{n} \log_2\left(\frac{n}{2}\right)$$

$$= \frac{n}{2} \cdot \log_2\left(\frac{n}{2}\right)$$

$$= \frac{n}{2}(\log_2 n - 1)$$

$$h = O(n\log n).$$